

SD-U1-1 結構動力學 | 公式記憶片

結構動力基本性質及原理

24 條公式，哪些要背？

以 2002-2025 共 24 份考卷逐份比對為證據：15 個有題年裡有 9 年一條公式都沒印

回想卡 × 10 觀念圖 × 6

HOW TO USE

三種顏色，決定你的背誦順序

判定標準採保守制：只要歷年出現過「該考點被考、但公式沒給」，一律列為必背。

● 17 條

必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」。這 17 條寫不出來，該題直接卡死，也是你唯一該花時間硬記的。

● 6 條

會給但別賭

多數年份有給，但有明確的沒給先例，或給的是近似版、少關鍵一步。仍建議背。

● 1 條

通常會給

Rayleigh 阻尼模型式 $[C]=a_0[M]+a_1[K]$ 。考三次給兩次，重點放在會不會用。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把答案默寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 答錯的那幾張回想卡截圖存起來，隔天、三天後、一週後各重看一次。
- ✦ 最後四頁是三頁速查表與四句總結 —— 考前十分鐘只看那幾頁就好。

THE ONE THING • 先講結論

被考最多次的三條，給的次數合計是
零。

對數衰減率、傳遞率 TR、有效模態質量 ——
七次出場，24 年印出來 0 次。

這不是巧合。結構動力學的規則是：愈短、愈能鑑別懂不懂的式子，考卷愈不會給。考卷願意印的，都是長得像規範條文、抄起來慢的東西。所以「這條很基本，應該會給吧」正是本科最貴的一個錯覺。

SD-U1-1 的六個公式家族

1

基本振動參數

ω 、 T 、 f 、 $m=W/g$ ，以及柱勁度 3 / 12 / 48 的邊界條件對照。整棟樓的週期從這裡開始，選錯係數整題垮。

2

阻尼的三個面孔

定義（ $\xi=c/c_{cr}$ ）、量測（對數衰減率 δ ）、等效（能量法 ξ_{eq} ）。三個面孔各有一個考法。

3

強迫振動兩條曲線

DMF 與 TR。共振靠 $1/2\xi$ ，隔震靠 $r=\sqrt{2}$ 。109-1 一題就吃掉這兩條。

4

反應譜的定義

Duhamel、擬加速度 vs 絕對加速度、Newmark 三軸譜、樓版反應譜。多半是純觀念題。

5

模態的基本性質

特徵方程式、正交性、 Γ 與 M^* 、Rayleigh 商。MDOF 所有題目的共同入口。

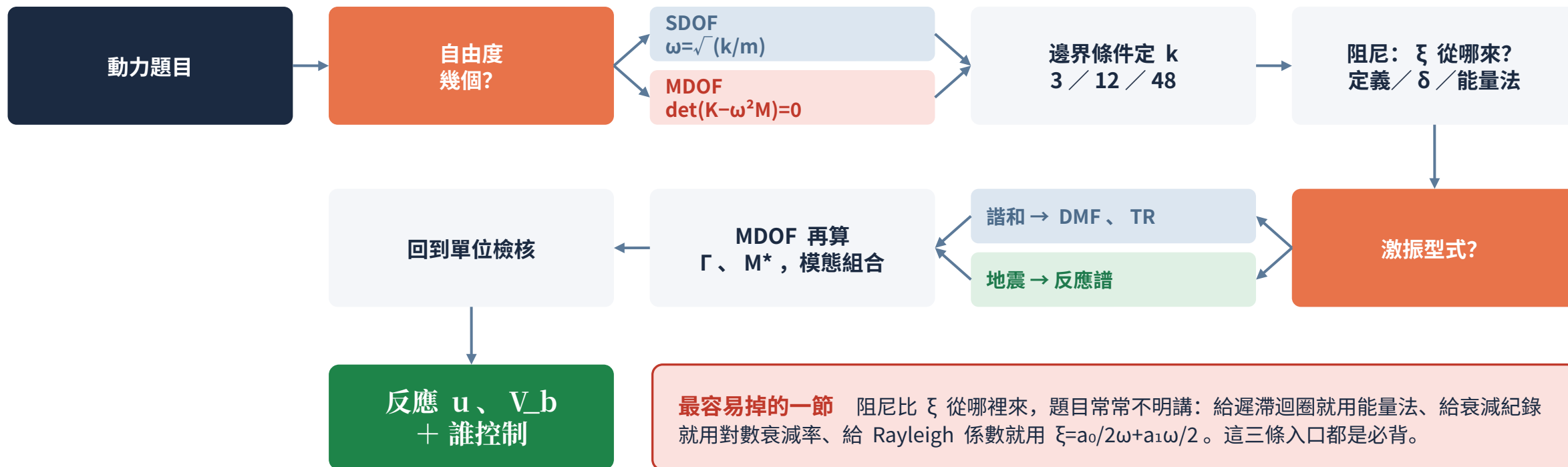
6

減震裝置基本原理

TMD 的 μ 、 f_{opt} 、 D_{max} ，以及微動／激振器／地震三種振動源的識別差異。

動力題的通用骨幹：考卷只給零件，從不給組裝圖

本科閱卷給分大量落在流程與判斷 —— 這條鏈子斷一節，後面算得再準也拿不到分



三個一定要寫出來的檢核

● 單位 $m=W/g$; $\xi=5\%$ 代 0.05 ; Hz 要乘 2π

● 邊界條件 柱勁度 3 / 12 / 48 選對了嗎

● 質量守恆 Σm^* 是否等於總質量

三個梯次：把力氣花在證據說該花的地方

第一梯 | 0 次給、直接考過

- ✦ ① 對數衰減率 δ (106-1、102-1)
- ✦ ② 傳遞率 TR 與 $r=\sqrt{2}$ 分界 (109-1、98-2)
- ✦ ③ 有效模態質量 $m^*=\Gamma^2 M$ (95-2、92-5、113-1)
- ✦ ④ Rayleigh 阻尼比 ξ_i (92-3、112-2、114-3)
- ✦ ⑤ 等效阻尼比母公式 $\xi_{eq}=W_D/4\pi W_S$
- ✦ 七次出場、零次印出 —— 第一順位沒有懸念。

第二梯 | 錯了整題垮，但很少單獨考

- ✦ ⑥ $\omega=\sqrt{(k/m)}$ 與 $m=W/g$
- ✦ ⑦ 柱勁度 3 / 12 / 48 的邊界條件對照
- ✦ ⑧ $c_{cr}=2m\omega$ 、 $\xi=c/c_{cr}$
- ✦ ⑨ 特徵方程式與模態正交性
- ✦ ⑩ Rayleigh 商是「上界」：T 估低、地震力估高
- ✦ 它們是地基：不會單獨出題，但每一題都踩在上面。

第三梯 | 只背概念與因果鏈

- ✦ DMF 全式 (97-3 有給圖)
- ✦ S_{pv} 兩式 (107-2 有給)
- ✦ Rayleigh 阻尼模型式 (112、114 有給)
- ✦ 改成背「為什麼」：為什麼共振時 DMF 趨近 $1/2\xi$ 、為什麼三軸譜取對數後變直線、為什麼 a_0 壓低頻而 a_1 壓高頻。

三個換算，四年裡兩年特別提醒你 —— 代表這是常見錯

質量不是重量

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} , \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} , \quad m = \frac{W}{g}$$

三個換算

$$m = \frac{W}{g} , \quad \xi = 5\% \rightarrow 0.05 , \quad \omega = 2\pi f$$

怎麼記：本科題目給的 W 幾乎都是「重量」，要除 g 才是質量，單位是 $\text{tf} \cdot \text{s}^2/\text{cm}$ 。 ξ 寫 5% 就代 0.05，不是 5。 112-2 給 1 Hz 與 5 Hz，要先乘 2π 變角頻率； 114-3 明文提醒同一件事——四年裡兩年提醒，代表這一格失分的人非常多。

必背 | 考卷不會給

同一根柱子，懸臂、兩端固接、簡支中點三種情況，勁度 k 分別是多少？係數為什麼差這麼多？

提示：三個係數是 3、12、48。想「端點能不能轉動」——不能轉動就多一個抵抗，勁度就上去。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

勁度不是柱子的性質，是「柱子＋邊界條件」的性質

三種邊界條件

$$k = \frac{3EI}{L^3}, \quad \frac{12EI}{h^3}, \quad \frac{48EI}{L^3}$$

組合規則

$$k_{//} = \sum k_i, \quad \frac{1}{k_{ser}} = \sum \frac{1}{k_i}$$

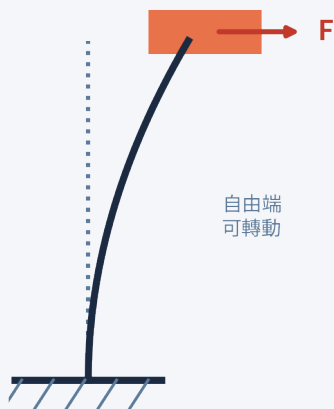
怎麼記：3 → 12 是「兩端都固定，硬 4 倍」；48 是簡支梁中點的標準結果。並聯（同位移）加勁度、串聯（同力）加柔度——這個判準也沒有任何一年印過。99-4 整題就是「固接 - 固接 vs 鉸接 - 固接」的頻率比；94-2 還要你先由 50×50 cm 斷面自己算 I。

DIAGRAM 1 • 為什麼是 3、12、48

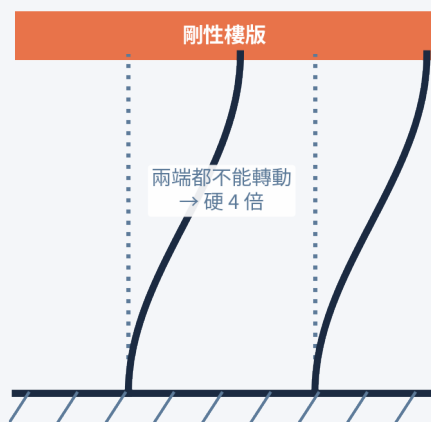
端點能不能轉動，決定了 16 倍的勁度差

同一根柱、不同邊界條件 → 勁度差 16 倍 → 週期差 4 倍

懸臂 / 一端鉸接
 $k = 3EI/L^3$



兩端固接 (剪力屋架)
 $k = 12EI/h^3$



簡支梁中點集中質量
 $k = 48EI/L^3$



觀念解讀

- ✦ 懸臂：自由端可自由轉動，只有柱底一個抵抗 → $3EI/L^3$ 。
- ✦ 剪力屋架：剛性樓版逼柱頂不能轉動，上下各一個抵抗 → $12EI/h^3$ ，剛好 4 倍。
- ✦ 簡支梁中點：兩端可轉但位置固定， $48EI/L^3$ 。
- ✦ 勁度差 16 倍 → ω 差 4 倍 → 週期差 4 倍。選錯一個係數，整題的地震力就錯 4 倍。

同一組 E 、 I 、 L ，只因為端點條件不同，勁度可以差到 16 倍。這就是為什麼「先畫變形形狀，再選係數」比死記三個數字可靠。

必背 | 考卷不會給

臨界阻尼 c_{cr} 怎麼寫？ 阻尼比 ξ 的定義是什麼？
有阻尼的自由振動頻率 ω_D 又是多少？

提示：「臨界」的物理意義是「剛好不振盪」，不是「阻尼最大」——這句話本身就是論述題的給分點。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

考卷只會給你「5%」這個數字，定義永遠自己寫

臨界阻尼與阻尼比

$$c_{cr} = 2\sqrt{km} = 2m\omega, \quad \xi = \frac{c}{c_{cr}} = \frac{c}{2m\omega}$$

阻尼自由振動頻率

$$\omega_D = \omega\sqrt{1 - \xi^2}$$

通解 (● 106 年只給近似)

$$u(t) = e^{-\xi\omega t} \left[u_0 \cos \omega_D t + \frac{\dot{u}_0 + \xi\omega u_0}{\omega_D} \sin \omega_D t \right]$$

怎麼記： $c_{cr}=2m\omega$ ，「兩倍質量乘角頻率」。 $\xi=5\%$ 時 $\omega_D/\omega=0.99875$ ——差距小到可以忽略，但論述題要講得出「為什麼可以忽略」。92-2 給 30%、97-3 給 2% / 5% / 20%、110-4 給 7.5%，全部只給數字不給定義。

必背 | 考卷不會給

只給你自由振動的衰減紀錄， 怎麼反推阻尼比 ξ ？

提示：每一圈衰減的是固定「比例」，不是固定量。既然是比例，取什麼運算就會把它變成加法？



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

對數衰減率：106 年給了一堆近似式，唯獨漏掉這一條

定義與近似

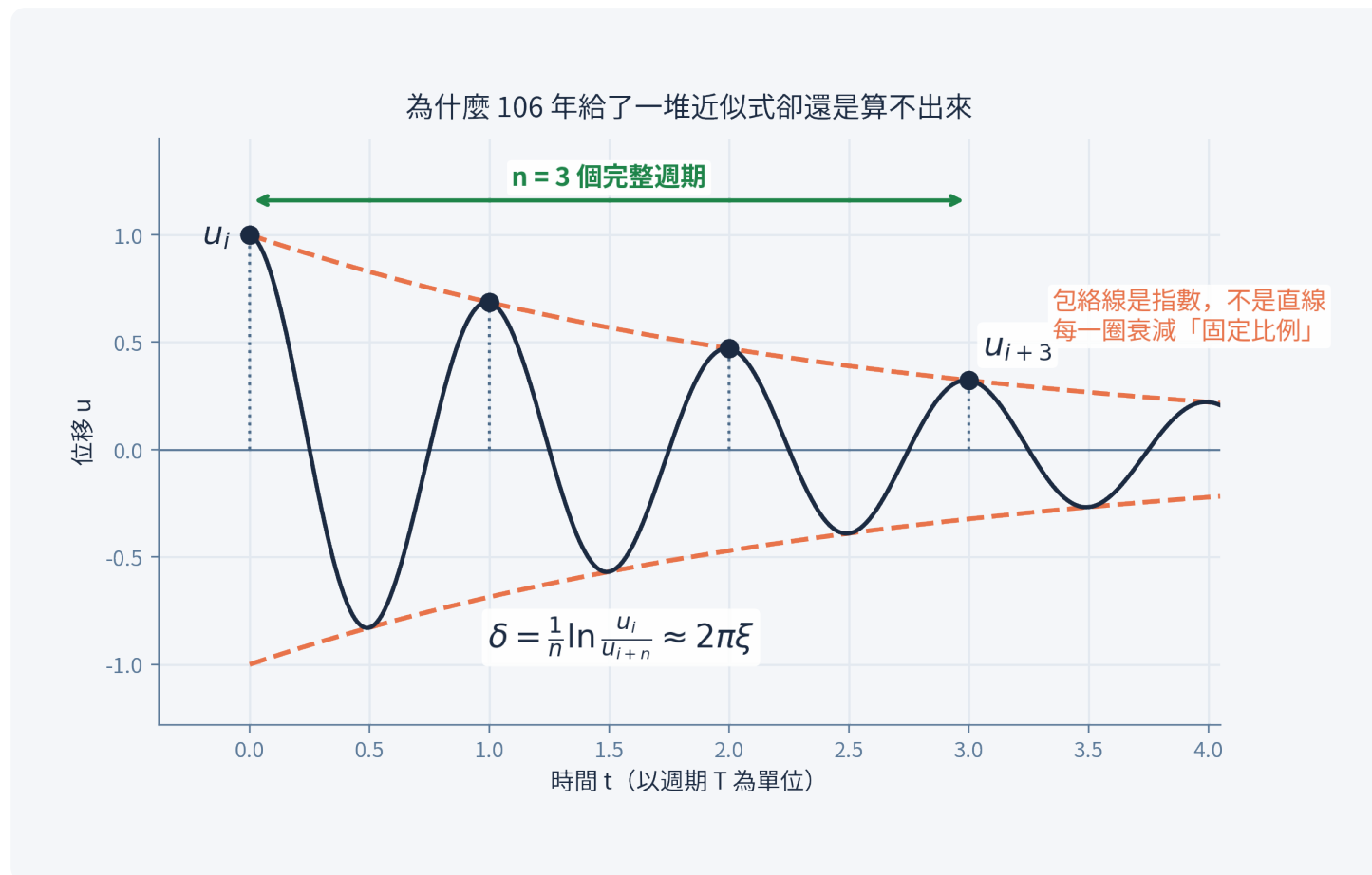
$$\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{u_i}{u_{i+n}} = \frac{2\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \approx 2\pi\xi$$

反解與包絡線

$$\xi = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}, \quad A_n = A_0 e^{-2\pi n\xi}$$

怎麼記：取「對數」正是因為衰減是等比。 $\delta \approx 2\pi\xi$ 這個近似在 $\xi < 0.2$ 幾乎無誤差。106-1 求「來回震動 3 次後的振幅」、102-1 (四) 問「以自由振動衰減數據推估黏滯阻尼比之基本原理」——兩題都直接考，24 年印出來 0 次。

包絡線是指數，不是直線 —— 所以要取對數



觀念解讀

- ✦ 每一圈掉的是固定「比例」 $e^{(-2\pi\xi)}$ ，不是固定的量。
- ✦ 取對數後，等比變等差 $\rightarrow$ n 圈的總衰減除以 n 就是 δ 。
- ✦ 106 年給了 ω 、 ω_D 、 $\sqrt{1+\xi^2} \approx 1$ 、 $\tan^{-1}\xi \approx 0$ 四條近似，看起來很慷慨。
- ✦ 但題目要「來回震動 3 次後的振幅」—— 唯一用得上的這一條沒給。給得多不等於給到位。

如果你把包絡線當成直線內插，三圈之後的誤差就已經很可觀了。這也是 102-1 (四)「說明基本原理」那題真正想聽的答案。

必背 | 考卷不會給

給你一組遲滯迴圈，要算「等效阻尼比」。
那條母公式怎麼寫？分母那個 4π 是哪裡來的？

提示：規範版 β_{eff} 、FPS 版 ξ_e 、十二組迴圈題，全部是同一條式子的特例。與其背三個特例，不如背母公式。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

等效阻尼比母公式：一圈消散能，除以 4π 倍彈性應變能

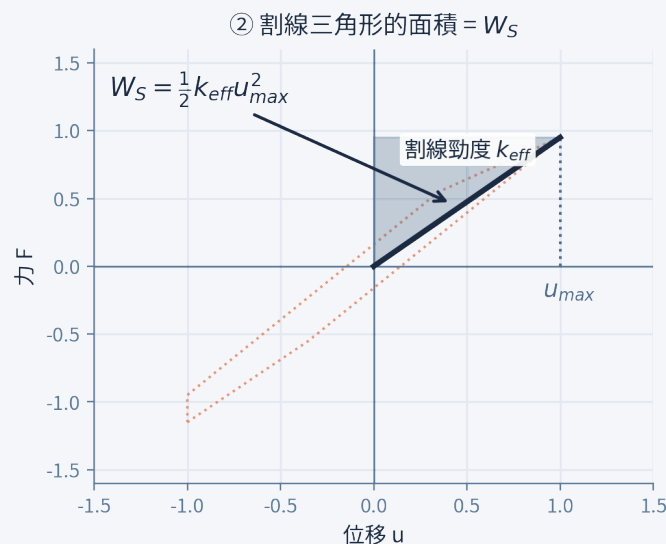
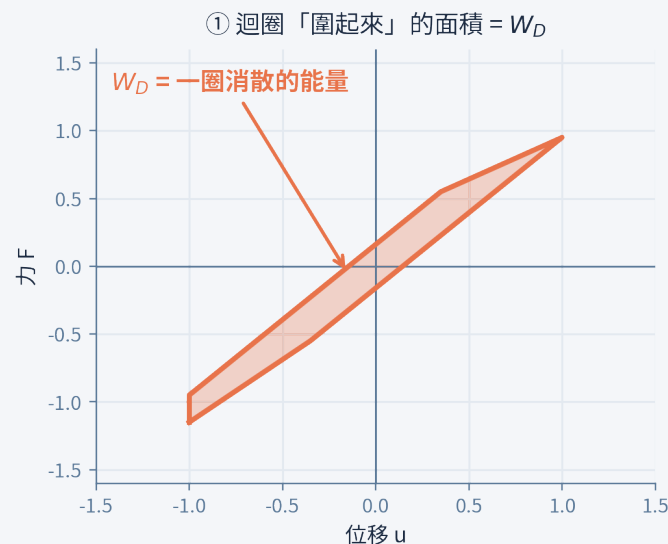
母公式

$$\xi_{eq} = \frac{W_D}{4\pi W_S} , \quad W_S = \frac{1}{2} k_{eff} u_{max}^2$$

怎麼記： 4π 來自「黏滯阻尼一圈消散的能量 $= 2\pi\xi \cdot k \cdot u^2$ 」的推導，把它反解就得到 $W_D/(4\pi W_S)$ 。101-2 印的是規範版 $\beta_{eff} = \beta + \Sigma W_{Vj}/(4\pi W_k)$ ，107-4 印的是 FPS 專用版 $\xi_e = (2/\pi) \cdot \mu/(D/R + \mu)$ ，112-4 要你對十二組迴圈算等值阻尼比、什麼都沒給。三個都是這一條的臉。

兩塊面積的比值，就是等效阻尼比

$\xi_{eq} = W_D / (4\pi W_S)$ —— 一條母公式收服規範版、FPS 版、十二組迴圈題



觀念解讀

- ✦ W_D 是迴圈「圍起來」的面積：走一圈損失掉、變成熱的能量。
- ✦ W_S 是割線三角形的面積：同一個 u_{max} 下，理想彈性系統儲存的應變能。
- ✦ k_{eff} 是「割線」不是「切線」——它隨 u_{max} 改變，這就是隔震設計必須迭代的原因。
- ✦ 迴圈愈飽滿（愈接近矩形）→ W_D 愈大 → 等效阻尼比愈高。BRB 追求的就是這件事。

112-4 給十二種遲滯迴圈要你逐一算等值阻尼比，考的就是「會不會量這兩塊面積」，不是會不會背某個特例。

必背 | 考卷不會給

題目給 $[C]=a_0[M]+a_1[K]$ 與兩個振態的阻尼比，
要你反解 a_0 、 a_1 。中間那條關係式怎麼寫？

提示：把 Rayleigh 阻尼矩陣夾在振型向量之間做正交化，左右兩邊各會冒出什麼？別忘了 Hz 要先乘 2π 。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

模型式考卷會給，把它變成阻尼比的那一步不會給

● 模型式（112、114 有印）

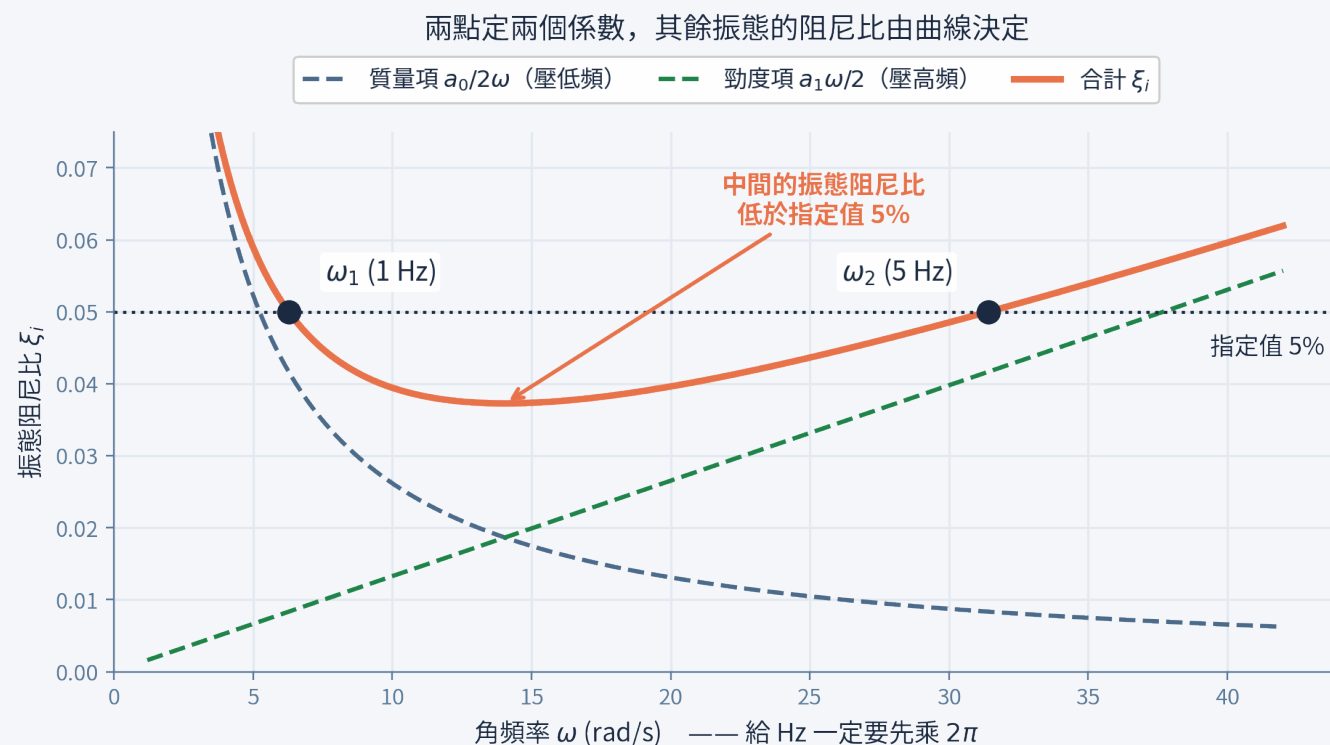
$$[C] = a_0 [M] + a_1 [K]$$

● 關鍵一步（0 次印）

$$2\xi_i \omega_i = a_0 + a_1 \omega_i^2 \implies \xi_i = \frac{a_0}{2\omega_i} + \frac{a_1 \omega_i}{2}$$

怎麼記： $\phi^T C \phi = a_0 \cdot M_i + a_1 \cdot K_i = a_0 M_i + a_1 \omega_i^2 M_i$ ，除以 $2\omega_i M_i$ 就得到 ξ_i 。結論要一起記： a_0 項壓低頻、 a_1 項壓高頻，兩點之間的振態阻尼比會低於指定值。114-3 特別提醒「頻率單位應轉換為角頻率，而非 Hz」。

兩點定兩個係數，其餘振態的阻尼比由曲線決定



觀念解讀

- ✦ 質量項 $a_0/2\omega$ 是雙曲線： ω 愈小值愈大 → 專門壓低頻。
- ✦ 勁度項 $a_1\omega/2$ 是直線： ω 愈大值愈大 → 專門壓高頻。
- ✦ 兩條相加是 U 形。你只能指定兩個點，其餘全被曲線綁定。
- ✦ 夾在兩點之間的振態，阻尼比一定「低於」指定值——這是 Rayleigh 阻尼公認的缺點，論述題常考。

112-2 給的是 1 Hz 與 5 Hz。直接把 1 和 5 代進去會全錯，要先乘 2π 變成 6.28 與 31.4 rad/s。114-3 白紙黑字提醒同一件事。

必背 | 考卷不會給

共振時（ $r=1$ ）動力放大因子等於多少？
峰值又落在哪個 r ？相位角怎麼寫？

提示：共振時分母只剩下含 ξ 的那一項。這也是「為什麼共振時阻尼是唯一防線」的數學證據。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

共振時阻尼是唯一防線 —— 這句話的數學就是 $1/(2\xi)$

● 全式 (97-3 有給圖)

$$DMF = \frac{u_{max}}{u_{static}} = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}}, \quad r = \frac{\Omega}{\omega}$$

● 峰值

$$r = 1 : DMF \approx \frac{1}{2\xi} ; \quad r_{peak} = \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

● 相位角

$$\tan \theta = \frac{2\xi r}{1 - r^2}$$

怎麼記： $r=1$ 代進全式， $(1-r^2)=0$ ，分母只剩 2ξ 。97-3 (–) 要算阻尼 2% 換成 20% 的位移比，答案就是 $0.02/0.20=1/10$ ，直接由 $1/(2\xi)$ 得到。相位角三個記憶點： $r \ll 1$ 時 $\theta \rightarrow 0$ (跟著走)、 $r=1$ 時 $\theta=90^\circ$ 、 $r \gg 1$ 時 $\theta \rightarrow 180^\circ$ (反著走)。104-1 只寫振幅不寫相位會被扣分。

必背 | 考卷不會給

被動隔震的傳遞率 TR 怎麼寫？ 要隔得住，頻率比 r 必須大於多少？

提示：TR 的分子比 DMF 多了一項，那一項正是阻尼「傳過去」的力。想清楚這一點，就知道高頻區為什麼加阻尼反而更糟。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

$r > \sqrt{2}$ 才隔得住，而且高頻區加阻尼反而更糟

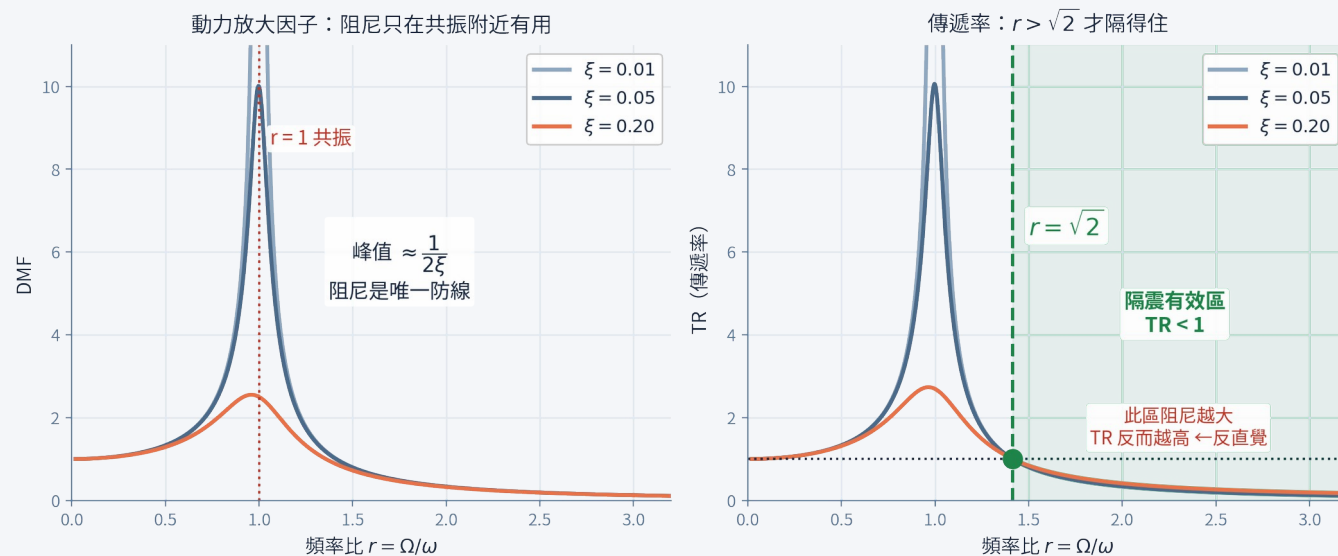
傳遞率與分界

$$TR = \sqrt{\frac{1 + (2\xi r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}} ; \quad TR = 1 \iff r = \sqrt{2}$$

怎麼記：分子多出來的 $(2\xi r)^2$ 就是阻尼器「硬把力傳過去」的那一份。 $r = \sqrt{2}$ 時分子分母恰好相等，所以三條阻尼曲線交在同一點、 $TR=1$ 。過了這一點，阻尼愈大 TR 愈高——把「阻尼越大越好」寫上去會失分。109-1 要你畫 0.01 / 0.05 / 0.20 三條曲線，就是在看你知不知道這件事。98-2 連 $\xi=0$ 都替你設好，仍然不給式。

DIAGRAM 5 • 一張圖看完整個強迫振動

同樣三條阻尼曲線，左邊叫共振，右邊叫隔震



觀念解讀

- ✦ $r \approx 1$ 共振區：阻尼是唯一防線，DMF 峰值約 $1/(2\xi)$ 。
- ✦ $r = \sqrt{2}$ 是死結：三條曲線交在 $TR=1$ ，跟阻尼多少完全無關。
- ✦ $r > \sqrt{2}$ 才是隔震有效區。隔震做的事就是「把 T 拉長」把 r 推到右邊。
- ✦ 但右邊的阻尼是反效果： ξ 愈大 TR 愈高。這是 109-1 要看的反直覺結論。

同一組公式解釋了兩件事：消能減震是「把系統推離共振或加大 ξ 」，基礎隔震是「把週期拉長讓 r 越過 $\sqrt{2}$ 」。109-1 要的正是這個對照。

必背 | 考卷不會給

MDOF 题目的第一行怎麼寫？ 模態正交性又是哪兩條？ 它為什麼重要？

提示：「正交性是模態疊加合法的唯一理由」——這句話本身就是論述題的給分點，值得原句背下來。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

105-3、110-3、112-2、114-2 全部以它開場，考卷全部空白

特徵方程式

$$([K] - \omega^2[M])\{\phi\} = \{0\} \implies \det([K] - \omega^2[M]) = 0$$

模態正交性

$$\{\phi\}_i^T [M] \{\phi\}_j = 0, \quad \{\phi\}_i^T [K] \{\phi\}_j = 0 \quad (i \neq j)$$

怎麼記：det=0 是因為要有非零解。正交性讓 $[M]$ 、 $[K]$ 同時對角化， N 個耦合的方程式才能拆成 N 個獨立的 SDOF——這就是「模態疊加合法的唯一理由」。105-3 由三個振態圖反推質量並要你「說明計算原理」，靠的就是正交性。

會給但別賭 | 有沒給的先例

振態參與係數 Γ_i 與有效模態質量 m_i^* 怎麼定義？ 它們有一個免費的自我檢查工具，是什麼？

提示： Γ_i 與 M_i 都會隨正規化方式改變，但 m_i^* 不會。想想「什麼量不該隨你怎麼縮放振型而改變」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

有效模態質量的總和，一定等於總質量

模態參數與 Γ

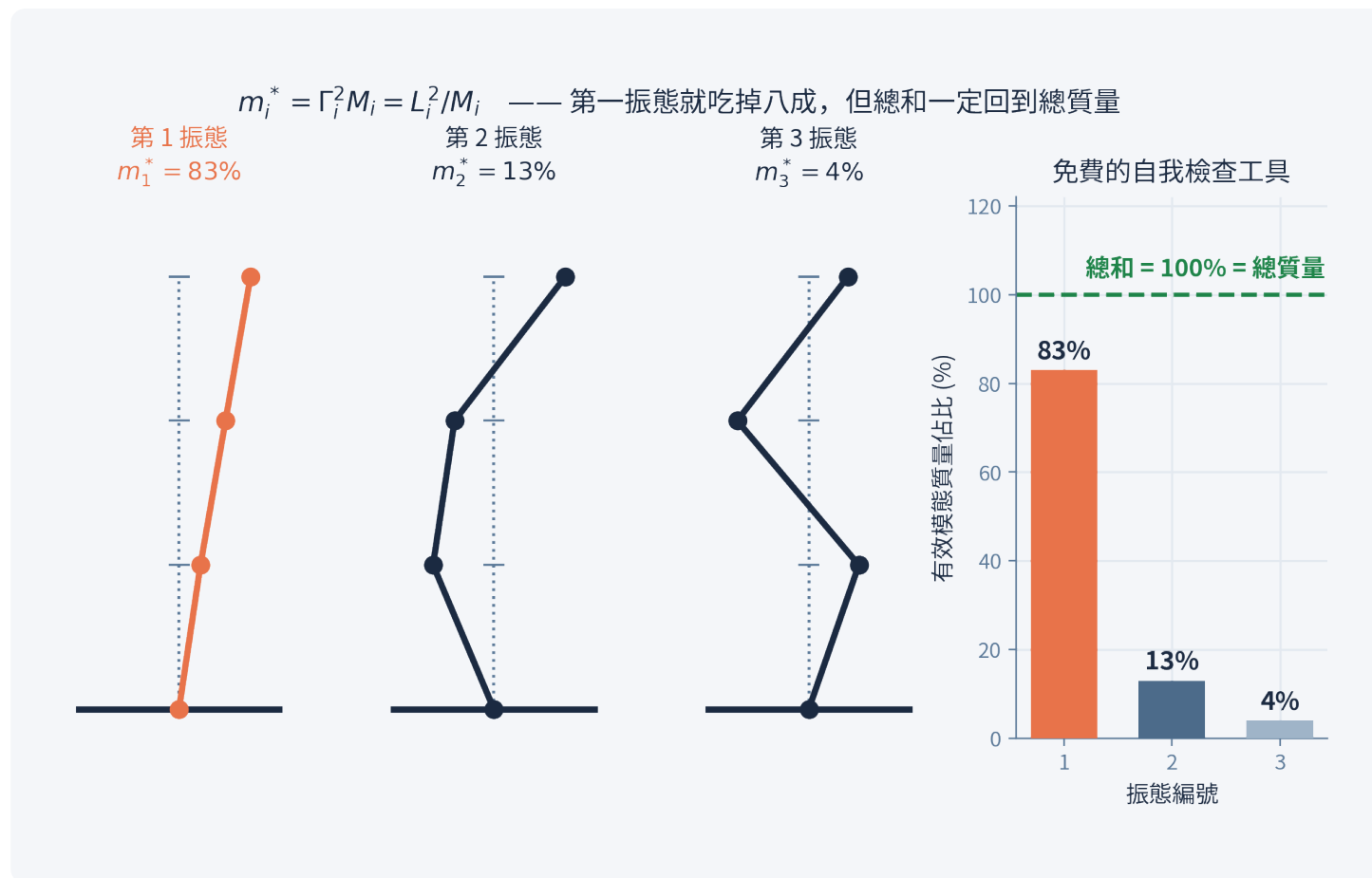
$$M_i = \{\phi\}_i^T [M] \{\phi\}_i, \quad \Gamma_i = \frac{\{\phi\}_i^T [M] \{1\}}{M_i} = \frac{L_i}{M_i}$$

有效模態質量

$$m_i^* = \Gamma_i^2 M_i = \frac{L_i^2}{M_i}, \quad \sum_i m_i^* = \sum_j m_j$$

怎麼記： Γ_i 與 M_i 都隨正規化方式改變，但 $m_i^* = L_i^2 / M_i$ 是「兩者的比」，正規化的縮放剛好約掉——所以它是物理量，總和必然回到總質量。95-2 (二)「各振態有效質量佔總質量的百分比」、92-5、113-1 (四)「驗證總和與三個自由度的總質量一致」，三次直接考。

第一振態吃掉八成，但總和一定回到 100%



觀念解讀

- ◆ 第一振態各層同向，跟地表的「全一向量」最像 → Γ 最大 → m^* 最大。
- ◆ 第二、三振態有反向節點，跟全一向量部分抵消 → m^* 迅速變小。
- ◆ 規範要求累計有效質量達 90%，就是從這張圖來的。
- ◆ 算完把 m^* 加起來：不等於總質量，回頭檢查振型或質量矩陣。

113-1 (四) 直接要你「驗證其總和與三個自由度的總質量一致」——它把檢查工具本身變成了考題。

必背 | 考卷不會給

TMD 的質量比 μ 、最佳調頻比 f_{opt} 怎麼寫？ 「附加質量太輕」到底會有什麼缺點？

提示：缺點的答案就藏在一條公式裡——一個含 μ 在分母的根號。 μ 太小時，那個值會發生什麼事？



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

「質量過輕有何缺點」，答案就在 $D_{\max} = \sqrt{1+2/\mu}$

調頻條件

$$\mu = \frac{m_d}{M} , \quad f_{opt} = \frac{\omega_d}{\omega_n} = \frac{1}{1 + \mu}$$

Den Hartog 最佳化

$$\xi_{d, opt} = \sqrt{\frac{3\mu}{8(1 + \mu)^3}} , \quad D_{max} = \sqrt{1 + \frac{2}{\mu}}$$

怎麼記： μ 太小 $\rightarrow D_{\max} = \sqrt{1+2/\mu}$ 爆大 $\rightarrow$ 附加質量自己的行程需求無法承受；同時有效頻寬變窄，主結構週期稍有變化就失調失效。95-4 與 102-1 (二) 兩次問同一個原理。兩條 Den Hartog 最佳化式背不起來，至少要背 μ 與「行程／頻寬」的這個關係。

四條沒有式子長相的必背 —— 而且更不會被印出來

擬加速度 vs 絕對加速度（92-1 (四)）

- ✦ $S_{pa} = \omega^2 S_d$ 、 $S_{pv} = \omega S_d$ 。
- ✦ 兩者僅在 $\xi=0$ 時完全相等。
- ✦ 等值水平靜側力用的是「前者」——擬加速度乘質量剛好等於彈簧回復力，那才是設計要的。
- ✦ 絕對加速度還含阻尼力那一項。這種一句話的分，背過就有、沒背就零。

樓版反應譜（93-1 (三)）

- ✦ 地表歷時 → 經主結構 → 某樓層絕對加速度歷時 → 當作新輸入 → 樓版反應譜。
- ✦ 尖峰落在「主結構的振態週期」上，不是地盤週期。
- ✦ 用途：設備、管線、非結構物的設計輸入。
- ✦ 沒有數學式，也從未在考卷上被定義過。

Rayleigh 商是「上界」（92-5、113-4）

- ✦ 假設形狀愈差，估出的 ω 愈高。
- ✦ → T 估低 → 反應譜上取到的地震力偏大 → 用在規範裡偏保守。
- ✦ 這個「方向感」從沒有一年提示過，但論述題常要你講。
- ✦ 分子分母的技巧：用均佈靜載重的變形曲線當 ψ 幾乎都夠準。

三種振動源的識別差異（95-1 (二)）

- ✦ 因果鏈：振幅 ↑ → 微裂縫張開、非結構物脫離 → 有效勁度 ↓、消能 ↑ → T 變長、 ξ 變大。
- ✦ 微動（小振幅）： T 短、 ξ 小。
- ✦ 地震（大振幅）： T 長、 ξ 大。激振器介於中間且可控頻率。
- ✦ 這是 95 年拿 12 分的唯一路徑。

考場上真正會扣你分的四件事

! 106 年的假象：給得多 $\neq$ 給到位

它慷慨地給了 ω 、 ω_D 與兩條近似（而且是影像頁，pdftotext 抽不到），但題目要「來回震動 3 次後的振幅」——唯一用得上的對數衰減率沒給。正確做法：拿到考卷先確認「題目要的那一條」在不在提示裡，不要被提示的數量安撫。

! 高頻區加阻尼反而更糟

$r > \sqrt{2}$ 之後 TR 隨 ξ 上升。109-1 要你畫 0.01 / 0.05 / 0.20 三條曲線，就是要看你知不知道。正確做法：講隔震效能時要分區講——共振區阻尼有益、隔震區阻尼有害，兩者的取捨才是答案。寫「阻尼越大越好」直接失分。

! 單位是本科最大的分數黑洞

$m = W/g$ （ $\text{tf} \cdot \text{s}^2/\text{cm}$ ）； $\xi = 5\%$ 代 0.05 不是 5；112-2 給 1 Hz / 5 Hz 要先乘 2π ；114-3 明文提醒同一件事。正確做法：草稿紙第一行先寫下三個換算，把 W 、 ξ 、 f 全部換成 m 、小數、 ω 之後再開始算。四年裡兩年提醒，代表這是常見錯。

! 92-1 (四) 的答案是「前者」

擬加速度乘質量等於彈簧回復力，才是等值水平靜側力要的；絕對加速度還含阻尼力那一項。正確做法：把「 $S_{pa} \cdot m = \text{彈簧回復力}$ 」這個等式記住，答案就推得出來，不必硬記「前者／後者」。這種一句話的分，背過就有、沒背就零。

考前十分鐘 ①：第一梯與阻尼三面孔

● 對數衰減率 ★

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{u_i}{u_{i+n}} = \frac{2\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \approx 2\pi\xi$$

● 反解 ξ 與包絡線 ★

$$\xi = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}, \quad A_n = A_0 e^{-2\pi n\xi}$$

● 等效阻尼比母公式 ★

$$\xi_{eq} = \frac{W_D}{4\pi W_S}, \quad W_S = \frac{1}{2} k_{eff} u_{max}^2$$

● 有效模態質量 ★

$$m_i^* = \Gamma_i^2 M_i = \frac{L_i^2}{M_i}, \quad \sum_i m_i^* = \sum_j m_j$$

● ω_D

$$\omega_D = \omega \sqrt{1 - \xi^2}$$

● 軸壓折減勁度

$$k_{eff} = k \left(1 - \frac{P}{P_{cr}}\right), \quad T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - P/P_{cr}}}$$

● 基本參數

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}, \quad m = \frac{W}{g}$$

● 柱勁度 3 / 12 / 48

$$k = \frac{3EI}{L^3}, \quad \frac{12EI}{h^3}, \quad \frac{48EI}{L^3}$$

● 並聯／串聯

$$k_{//} = \sum k_i, \quad \frac{1}{k_{ser}} = \sum \frac{1}{k_i}$$

考前十分鐘 ②：強迫振動、反應譜、TMD

DMF 全式

$$DMF = \frac{u_{max}}{u_{static}} = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}}, \quad r = \frac{\Omega}{\omega}$$

相位角

$$\tan \theta = \frac{2\xi r}{1-r^2}$$

擬加速度關係

$$S_{pa} = \omega^2 S_d, \quad S_{pv} = \omega S_d$$

Newmark 三軸譜

$$S_{pv} = \frac{T S_{pa}}{2\pi} = \frac{2\pi S_d}{T}$$

Duhamel 積分

$$h(t) = \frac{1}{m\omega_D} e^{-\xi\omega t} \sin \omega_D t, \quad u(t) = \int_0^t p(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

Rayleigh 商 (上界)

$$\omega^2 \approx \frac{\{\psi\}^T [K] \{\psi\}}{\{\psi\}^T [M] \{\psi\}} \geq \omega_1^2$$

TMD 調頻條件

$$\mu = \frac{m_d}{M}, \quad f_{opt} = \frac{\omega_d}{\omega_n} = \frac{1}{1+\mu}$$

TMD 最佳化與 D_max

$$\xi_{d,opt} = \sqrt{\frac{3\mu}{8(1+\mu)^3}}, \quad D_{max} = \sqrt{1 + \frac{2}{\mu}}$$

考前十分鐘：長公式與矩陣式

● 臨界阻尼與阻尼比

$$c_{cr} = 2\sqrt{km} = 2m\omega, \quad \xi = \frac{c}{c_{cr}} = \frac{c}{2m\omega}$$

● Rayleigh 阻尼模型式 (會給)

$$[C] = a_0[M] + a_1[K]$$

● 共振峰值與峰值位置

$$r=1: DMF \approx \frac{1}{2\xi}; \quad r_{peak} = \sqrt{1-2\xi^2}$$

● 特徵方程式

$$([K] - \omega^2[M])\{\phi\} = \{0\} \implies \det([K] - \omega^2[M]) = 0$$

● 模態參數與 Γ

$$M_i = \{\phi\}_i^T [M] \{\phi\}_i, \quad \Gamma_i = \frac{\{\phi\}_i^T [M] \{1\}}{M_i} = \frac{L_i}{M_i}$$

● 阻尼自由振動通解

$$u(t) = e^{-\xi\omega t} \left[u_0 \cos \omega_D t + \frac{\dot{u}_0 + \xi\omega u_0}{\omega_D} \sin \omega_D t \right]$$

● Rayleigh 阻尼比關係 ★

$$2\xi_i\omega_i = a_0 + a_1\omega_i^2 \implies \xi_i = \frac{a_0}{2\omega_i} + \frac{a_1\omega_i}{2}$$

● 傳遞率 TR ★

$$TR = \sqrt{\frac{1+(2\xi r)^2}{(1-r^2)^2+(2\xi r)^2}}; \quad TR=1 \iff r=\sqrt{2}$$

● 模態正交性

$$\{\phi\}_i^T [M] \{\phi\}_j = 0, \quad \{\phi\}_i^T [K] \{\phi\}_j = 0 \quad (i \neq j)$$

● 三個單位換算

$$m = \frac{W}{g}, \quad \xi = 5\% \rightarrow 0.05, \quad \omega = 2\pi f$$

SD-U1-1 四句話總結

- 1 本科的預設值是「不給你」。15 個有題年裡 9 年是零公式年，只有 6 年印過東西，而且都只印一小塊。「這條很基本，應該會給吧」是本科最貴的錯覺。
- 2 先背第一梯那五條：對數衰減率、傳遞率 TR、有效模態質量、Rayleigh 阻尼比、等效阻尼比母公式。七次出場、0 次印出，投資報酬率最高。
- 3 沒有數學符號的規則一樣要背，而且更不會被印出來：擬加速度 vs 絕對加速度、樓版反應譜、Rayleigh 商的方向、三種振動源的因果鏈。
- 4 草稿紙第一行先寫三個換算： $m=W/g$ 、 ξ 用小數、Hz 乘 2π 。單位是本科最大的分數黑洞，四年裡有兩年考卷特別提醒。下一支我們進 U1-2 「運動方程式推導」——那個單元的公式，考卷從來沒有真正給過。